曲线拟合、期权波动率，以及第二个因子

索吾林

衍生品：合约、模型与市场第 *31* 章陈述了四项结果，都未加证明，因为每一项都需要一页随机分析，会打断该章的论证。本附注补上这些证明。第一部分回答这一代无套利模型赖以成立的问题：作为时间函数的漂移，为什么能精确（而不只是近似）复现任何给定的初始曲线。答案是：拟合条件对期限求导后，退化为关于单个未知函数的一阶线性方程。因此漂移与曲线之间的对应是一一的、显式的，而且是三角结构的；树上的位移之所以是解出来而不是迭代出来的，原因也在于此。第二部分推导式 *(31.8)*，即使该章欧式公式成为精确解而非近似解的远期债券波动率，并说明均值回复在何处为它设了上限，还推导了例 *31.6* 中期货价格与远期价格之比。第三部分汇集该章所述的 *G2++* 解析结果：方差函数、拟合曲线的位移、债券价格，以及使单因子期权公式原样适用于双因子情形的波动率；并说明 *Jamshidian* 分解为什么在引入第二个因子后不再成立。第四部分构建二维树，并找出该章所暗示的障碍：对九个分支概率作最简单的相关性修正，只在 $|\rho| \le 1/3$ 时可行，而典型的双因子校准并不满足这一条件；更复杂的修正则在网格边缘失效。补救办法是作变量替换，把相关性从概率转移到漂移中，而第 *31.8* 节的方法本来就能处理漂移。

此处每一项结果都由 `tools/verify/tn31-fitting-and-two-factors.py` 重新算过。

第一部分　拟合的漂移为什么能复现任何曲线

1　问题

第 31.6 节的模型是

$$dr = \big[\theta(t) - ar\big]dt + \sigma\, dW \tag{TN31.1}$$

该章断言，可以选择 θ，使模型的零息曲线与今天的曲线精确相等，并且对所有期限同时成立。这一断言很强：曲线上有多少期限就有多少个点，模型却只有一个时间函数。该章说这就够了；其中的道理应当弄清楚，而不是直接接受。

2　债券价格的闭式解

用通常的积分因子解 (TN31.1)：

$$r(t) = r(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}\theta(u)\,du + \sigma\int_0^t e^{-a(t-u)}\,dW(u) \tag{TN31.2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

于是 $r(t)$ 服从高斯分布，均值为

$$m(t) = r(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}\theta(u)\,du$$

而其方差完全不含 θ。记 $I = \int_0^T r(s)\,ds$。高斯过程的线性函数仍是高斯的，因此 I 是高斯的，且

$$P(0,T) = E^{Q}\left[e^{-I}\right] = \exp\left(-E^{Q}[I] + \frac{1}{2}\operatorname{Var}^{Q}(I)\right) \tag{TN31.3}$$

整个构造正是靠这一步成立的，而这一步之所以可用，只因为模型是高斯的：指数的期望就是均值加一半方差后取指数，没有任何余项。

两个矩都是显式的。均值是 $E^{Q}[I] = \int_0^T m(s)\,ds$。至于方差，把 (TN31.2) 中随机项的积分次序交换：

$$\int_0^T\left[\sigma\int_0^s e^{-a(s-u)}\,dW(u)\right]ds = \sigma\int_0^T\left[\int_u^T e^{-a(s-u)}\,ds\right]dW(u) = \frac{\sigma}{a}\int_0^T\left(1-e^{-a(T-u)}\right)dW(u)$$

再由伊藤等距得

$$\operatorname{Var}^{Q}(I) = \frac{\sigma^2}{a^2}\left[T - \frac{2\left(1-e^{-aT}\right)}{a} + \frac{1-e^{-2aT}}{2a}\right] \tag{TN31.4}$$

注意 (TN31.4) 中不含 θ。漂移只改变 I 的均值，其他一概不变；第一部分余下的内容利用的正是这一结构性事实。

3 拟合条件，以及它为什么有唯一解

记 $P^{M}(0,T)$ 为今天观察到的曲线，$f^{M}(0,T) = -\partial \ln P^{M}(0,T)/\partial T$ 为其远期曲线。要求 (TN31.3) 中模型的 $P(0,T)$ 对每一个 T 都等于 $P^{M}(0,T)$，取对数后给出

$$\int_0^T m(s)\,ds - \frac{1}{2}\operatorname{Var}^{Q}(I) = \int_0^T f^{M}(0,u)\,du$$

每个期限对应一个方程。这个积分方程看上去比实际要难。对 T 求导。对 (TN31.4) 求导得

$$\frac{\partial}{\partial T}\operatorname{Var}^{Q}(I) = \frac{\sigma^2}{a^2}\left[1 - 2e^{-aT} + e^{-2aT}\right] = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(1-e^{-aT}\right)^2$$

于是条件变成逐点成立的等式

$$m(T) = f^{M}(0,T) + \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-aT}\right)^2 \tag{TN31.5}$$

这就是全部答案。拟合曲线的要求看起来像无穷多个联立条件，其实只是一个给出短期利率在各日期均值的公式：每个日期一个数，只由曲线在该日期的取值决定，与其他日期无关。第二项是 (TN31.3) 中指数带来的代价：短期利率 $r(T)$ 在风险中性测度下的均值比远期利率高出一个凸性项，该项逐渐增长至 $\sigma^2/(2a^2)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均值 m 又决定 θ。对 m 的定义式求导得 $m'(t)=\theta(t)-a\,m(t)$，因此

$$\theta(t)=m'(t)+a\,m(t)$$

代入 (TN31.5) 并归并各指数项，

$$m'(t)=\frac{\partial f^{M}(0,t)}{\partial t}+\frac{\sigma^{2}}{a}\left(e^{-at}-e^{-2at}\right),\qquad a\,m(t)=a f^{M}(0,t)+\frac{\sigma^{2}}{2a}\left(1-e^{-at}\right)^{2}$$

其中的指数项合并为 $\sigma^{2}(1-e^{-2at})/(2a)$，余下

$$\theta(t)=\frac{\partial f^{M}(0,t)}{\partial t}+a f^{M}(0,t)+\frac{\sigma^{2}}{2a}\left(1-e^{-2at}\right)\tag{TN31.6}$$

这正是第 31.6 节引用的公式。令 $a\to 0$，末项趋于 $\sigma^{2}t$、中间项趋于零，回到第 31.5 节 Ho–Lee 模型的漂移，结果理应如此。

先前不清楚的三点现在清楚了。拟合是精确的而不是近似的，因为 (TN31.5) 是恒等式而不是最小化的结果。拟合是唯一的，因为给定初值的一阶线性方程只有一个解。拟合要求曲线二次可微，因为 (TN31.6) 中含有 $\partial f/\partial t$。所以，对远期利率作线性插值构建的曲线会使 θ 出现跳跃，而实际使用的曲线构造方法在远期利率上至少是一次连续可微的。

4　树上的位移为什么是解出来的而不是拟合出来的

第 31.8 节构建的树通过位移 $\alpha(i)$ 使每一层复现一个贴现因子；该章说曲线能还原到机器精度，是因为每个 $\alpha(i)$ 只需解一个一元方程。第一部分说明了这一结构为何成立：原因是同样的三角性。在连续时间中，$[0,T]$ 上的 θ 决定 $P(0,T)$，此后的 θ 值都不影响它；在格点上，$\alpha(0),\dots,\alpha(i)$ 决定第 i 层的阿罗–德布鲁价格，从而决定 $P(0,(i+1)\Delta t)$，而 $\alpha(i+1)$ 及其后的位移仍可自由选择。三角系统可以向前逐个求解未知量，从不需要优化器。树的拟合之所以精确，正是 (TN31.5) 的精确性在离散情形下的体现。

第二部分　式 (31.8)，以及期货–远期价格之比

5　债券自身的波动率

由式 (31.2)，$\ln P(t,T)$ 是 r 的仿射函数：

$$\ln P(t,T)=\ln A(t,T)-B(t,T)\,r(t),\qquad B(t,T)=\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$$

只有 r 是随机的，B 是确定性的，因此 $d\ln P(t,T)$ 的扩散项是 $-B(t,T)\sigma\,dW$。于是 T 期债券的波动率为 $\sigma B(t,T)$，随期限增长，但由于 B 以 $1/a$ 为界，它永远不超过 σ/a。均值回复在这一步就已经可见，此时还没有涉及任何期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

6 远期债券价格，以及它的波动率为什么是一个数

在 T 到期、以 S 期债券（$S>T$）为标的的欧式期权，就是以远期债券价格

$$F(t)=\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$$

为标的的期权，而后者在 T 远期测度下是鞅。把两个对数动态相减，得到扩散系数

$$\nu(t)=\sigma\left[B(t,S)-B(t,T)\right]=\frac{\sigma}{a}\left[e^{-a(T-t)}-e^{-a(S-t)}\right]=\frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)e^{-a(T-t)}$$

要点正在于最后一步的因子分解。期限间距 $S-T$ 与距到期时间 $T-t$ 被分离开来，而且两个因子都不含 r。因此 ν 是时间的确定性函数，期权存续期内的累积方差就是普通积分：

$$\int_0^T \nu(t)^2\,dt=\frac{\sigma^2}{a^2}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)^2\int_0^T e^{-2a(T-t)}dt=\frac{\sigma^2}{a^2}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)^2\frac{1-e^{-2aT}}{2a}$$

取平方根就得到式 (31.8)，

$$\sigma_P(T,S)=\frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}} \tag{TN31.7}$$

波动率为确定性的对数正态变量，恰恰就是布莱克模型的假定，因此该章的 (31.9) 与 (31.10) 在这个模型中给出的是精确价格而不是近似。这正是第 31.7 节的断言，上面的推导也说明了这一断言的依据。

7 上限从何而来

(TN31.7) 中两个因子都会饱和，但原因不同。第一个因子 $1-e^{-a(S-T)}$ 随标的债券期限变长而趋于一：期限间距超过 $1/a$ 的若干倍之后，更长的债券波动性不再增加。第二个因子 $\sqrt{(1-e^{-2aT})/(2a)}$ 随期权期限变长而趋于 $1/\sqrt{2a}$。于是

$$\sigma_P(T,S)\;\longrightarrow\;\frac{\sigma}{a\sqrt{2a}}\qquad \text{当}T\text{ 与}S-T\text{ 同时变大}$$

当 $a=0.08$、$\sigma=1\%$ 时，这一上限为 31.3%（按例 31.4 表中的单位为 3,125 个基点），而对两年期期权，对 S 取极限已达 16.4%（1,635 个基点）。例 31.4 中的观察正源于这一机制：尽管各期远期利率完全相同，上限单元的价值仍随到期期限上升；差别来自 σ_P，而 σ_P 的增长有界。没有均值回复，第二个因子就会是无界的 $\sqrt{T}$，那就是 Ho–Lee 模型，也正是第 31.5 节据以否定该模型的缺陷。

8 例 31.6 中期货价格与远期价格之比

例 31.6 给出了下式：

$$\frac{E^{Q}[S_T]}{F(0,T)}=\exp\!\left[\mathrm{Var}^{Q}(I)+\frac{\rho\,\sigma_S\,\sigma}{a}\big(T-B(0,T)\big)\right] \tag{TN31.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中股票不付股息，在 Q 下满足 $dS/S = r\,dt + \sigma_S\,dW_S$，其维纳过程与短期利率的维纳过程相关，$dW_S\,dW = \rho\,dt$。这里 S 是股票，而不是前几节的债券到期日；$F(0,T) = S_0/P(0,T)$ 是其远期价格。这一结果由第一部分关于 $I = \int_0^T r\,ds$ 的两个事实得出：它服从正态分布，且其随机部分只是对 dW 的随机积分。

终端价格。对 $\ln S$ 应用伊藤引理，得

$$S_T = S_0 \exp\!\left(I - \frac{1}{2}\sigma_S^2 T + \sigma_S W_S(T)\right)$$

指数中的随机部分 $I + \sigma_S W_S(T)$ 服从正态分布（I 与 $W_S(T)$ 都是对联合正态的 (W, W_S) 的积分），均值为 $E^Q[I]$，方差为 $\mathrm{Var}^Q(I) + \sigma_S^2 T + 2C$，其中 $C = \mathrm{Cov}^Q(I, \sigma_S W_S(T))$。对数正态变量的期望等于均值加一半方差后取指数，因此

$$E^Q[S_T] = S_0 \exp\!\left(E^Q[I] + \frac{1}{2}\,\mathrm{Var}^Q(I) + C\right)$$

指数中的 $-\sigma_S^2 T/2$ 与半方差中的 $\sigma_S^2 T/2$ 正好抵消。

远期价格。由式 (TN31.3)，$F(0,T) = S_0/P(0,T) = S_0 \exp\!\big(E^Q[I] - \mathrm{Var}^Q(I)/2\big)$。两式相除，均值相消，两个半方差相加：

$$\frac{E^Q[S_T]}{F(0,T)} = \exp\!\Big(\mathrm{Var}^Q(I) + C\Big)$$

第一项是贴现因子自身的凸性，在 $\rho = 0$ 时依然存在。

协方差。第一部分交换积分次序时，已把 I 的随机部分写成 $\sigma \int_0^T B(u,T)\,dW(u)$，其中 $B(u,T) = (1 - e^{-a(T-u)})/a$。计入相关系数后，由伊藤等距得

$$C = \rho\,\sigma\,\sigma_S \int_0^T B(u,T)\,du = \frac{\rho\,\sigma_S\,\sigma}{a} \int_0^T \left(1 - e^{-a(T-u)}\right) du = \frac{\rho\,\sigma_S\,\sigma}{a}\big(T - B(0,T)\big)$$

这就是式 (TN31.8) 的第二项，其中 $\mathrm{Var}^Q(I)$ 由式 (TN31.4) 给出。

第三部分　双因子模型的解析结果

9　模型及其方差函数

直接写出 G2++ 形式，即第 31.13 节所说的通常的实现形式：

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t), \qquad \begin{aligned} dx &= -a\,x\,dt + \sigma\,dW_1, & x(0) &= 0 \\ dy &= -b\,y\,dt + \eta\,dW_2, & y(0) &= 0 \end{aligned} \tag{TN31.9}$$

其中 $dW_1\,dW_2 = \rho\,dt$。两个因子都从零出发并回复到零；曲线的整体水平全部由 φ 承担。

这是正文式 (31.17) 的改写。记 $\bar\rho$ 为正文中冲击 W_1 与 W_2 的相关系数（正文的这两个冲击并不是这里的 W_1、W_2）。当 $a > b$ 时，令 $\sigma_3 = \sigma_2/(a-b)$，$y = u/(a-b)$；于是 x 与 y 分别以正文的 a 与 b 回复，$\eta = \sigma_3$，$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_3^2 - 2\bar\rho\sigma_1\sigma_3$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而因子相关系数 $\rho=(\bar{\rho}\sigma_1-\sigma_3)/\sigma$ 正是第四部分以及正文中 $|\rho|\le 1/3$ 这一界限所指的相关系数。

所有结果都由一个量推出，即短期利率积分的方差。对每个因子重复第一部分的积分次序交换，再加上交叉项，得

$$V(t,T)=\frac{\sigma^2}{a^2}\left[\tau-\frac{2(1-e^{-a\tau})}{a}+\frac{1-e^{-2a\tau}}{2a}\right]+\frac{\eta^2}{b^2}\left[\tau-\frac{2(1-e^{-b\tau})}{b}+\frac{1-e^{-2b\tau}}{2b}\right]+\frac{2\rho\sigma\eta}{ab}\left[\tau-\frac{1-e^{-a\tau}}{a}-\frac{1-e^{-b\tau}}{b}+\frac{1-e^{-(a+b)\tau}}{a+b}\right],\qquad \tau=T-t \tag{TN31.10}$$

前两个方括号就是各因子自己的 (TN31.4)。第三个是唯一新出现的代数项，其形状（三个回复项，外加一个以合并速率 $a+b$ 回复的项）就是第二个因子的代价。

10 位移与债券价格

第一部分的拟合论证原样适用，只需把 θ 换成 φ，而且少求一次导，因为 φ 直接进入 r，而不是经由漂移进入。令 $\exp\!\left(-\int_0^T\varphi(s)\,ds+V(0,T)/2\right)=P^M(0,T)$ 并求导，得

$$\varphi(T)=f^M(0,T)+\frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-aT}\right)^2+\frac{\eta^2}{2b^2}\left(1-e^{-bT}\right)^2+\frac{\rho\sigma\eta}{ab}\left(1-e^{-aT}\right)\left(1-e^{-bT}\right) \tag{TN31.11}$$

即 (TN31.5) 的双因子版本，其中交叉项在 ρ 为负时为负，而通常校准出来的正是负号。

于是债券价格为（记 $\tau=T-t$，$B_a(t,T)=(1-e^{-a\tau})/a$，$B_b$ 同理，用 b）

$$P(t,T)=\frac{P^M(0,T)}{P^M(0,t)}\exp\left\{\frac{1}{2}\Big[V(t,T)-V(0,T)+V(0,t)\Big]-B_a(t,T)\,x(t)-B_b(t,T)\,y(t)\right\} \tag{TN31.12}$$

位移已经从式中消失，这与 θ 从第 31.6 节单因子模型的 $\ln A(t,T)$ 中消失如出一辙，理由也相同：位移 φ 是根据曲线解出来的，因此可以用曲线代替它。当 $t=0$ 时指数为零，(TN31.12) 恒等地返回 $P^M(0,T)$，这是检验任何实现的最简便方法。

令 $\eta=0$，即得第 31.6 节用曲线直接写出的单因子债券价格。此时 V 就是 $[t,T]$ 上的 (TN31.4)，φ 就是 (TN31.5) 中的 m，且 $x(t)=r(t)-\varphi(t)$。把债券价格写成 $P(t,T)=A(t,T)\,e^{-B(t,T)r(t)}$，利用恒等式 $\frac{1}{2}[V(t,T)-V(0,T)+V(0,t)]+B(t,T)\,\sigma^2(1-e^{-at})^2/(2a^2)=-\sigma^2(1-e^{-2at})B(t,T)^2/(4a)$ 合并各项，得到

$$\ln A(t,T)=\ln\frac{P^M(0,T)}{P^M(0,t)}+B(t,T)\,f^M(0,t)-\frac{\sigma^2}{4a}\left(1-e^{-2at}\right)B(t,T)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

11　欧式期权：单因子公式原样适用

由于 $\ln P(T,S)$ 是联合高斯变量 $(x(T),y(T))$ 的仿射函数，它本身服从高斯分布，因此远期债券价格服从对数正态分布且波动率是确定性的。论证与第二部分相同，只是现在有两个驱动因素。累积方差为

$$\Sigma(T,S)^2=\frac{\sigma^2}{2a^3}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)^2\left(1-e^{-2aT}\right)+\frac{\eta^2}{2b^3}\left(1-e^{-b(S-T)}\right)^2\left(1-e^{-2bT}\right)+\frac{2\rho\sigma\eta}{ab(a+b)}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\left(1-e^{-b(S-T)}\right)\left(1-e^{-(a+b)T}\right)\tag{TN31.13}$$

债券看涨与看跌期权的价格就是第 31.7 节的 (31.9) 与 (31.10)，只需把 σ_P 换成 Σ：

$$\mathrm{ZBC}=P(0,S)N(h)-XP(0,T)N(h-\Sigma),\qquad h=\frac{1}{\Sigma}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)}+\frac{\Sigma}{2}$$

令 $\eta=0$，(TN31.13) 就退化为 σ_P^2，因为第一项正是 (TN31.7) 的平方。所以对于以单只债券为标的的欧式期权，第二个因子没有任何代价，它只改变一个数。

12　Jamshidian 分解在哪里失效

对互换期权而言，代价却极大。第 31.7 节的分解把以附息债券为标的的期权转化为一组以零息债券为标的的期权，前提是附息债券的价值为单个状态变量的单调函数，这样行权区域才是一个区间，临界利率 r^* 才存在。在 (TN31.9) 下，附息债券通过两套不同的期限权重 B_a 与 B_b 依赖于 x 与 y。行权边界是 (x,y) 平面上的一条曲线而不是一个点，无从解出 r^*。

这才是第二个因子真正的代价，所以第 31.13 节说双因子模型的实现要靠模拟或二维网格定价。标准的补救办法是先对一个因子取条件，再积分：给定 $x(T)$ 的每个取值，余下的问题是关于 $y(T)$ 的一维问题，Jamshidian 分解对它成立，于是互换期权价格变成对闭式解的一维数值积分。这种方法既快又精确，但已不再是一个公式。

第四部分　二维树

13　几何结构

为每个因子各建一个网格，做法与第 31.8 节完全相同，因为 x 与 y 都是类似 (31.12) 的、向零回复的均值回复过程，该节处理的正是这类过程：

$$\Delta x=\sigma\sqrt{3\Delta t},\qquad \Delta y=\eta\sqrt{3\Delta t},$$

截断边界则把该节的规则分别用于两个均值回复速度：上限 $j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(a\Delta t)$ 的最小整数，$k_{\max}$ 同理，只是用 b。两个上限通常相差很大，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

为双因子校准的结果通常是一个快因子加一个慢因子：当 $a = 0.50$、$b = 0.05$、$\Delta t = 0.25$ 时，$j_{\max} = 2$ 而 $k_{\max} = 15$。网格在快因子方向上是窄带，在慢因子方向上是宽带；这是预期中的形状，也可用来检验实现是否正确。

现在每个节点是一对 (j, k)，分支到九个后继节点。两个方向上的边缘概率就是第 31.8 节的概率，包括在 $\pm j_{\max}$ 与 $\pm k_{\max}$ 处切换过的分支形态；剩下的任务是引入相关性。

14　相关性与障碍

记 p^x 与 p^y 为两组边缘三元概率，o^x、o^y 为其位移。乘积 $p_{jk} = p^x_j p^y_k$ 同时匹配两个边缘分布，但协方差为零，于是写

$$p_{jk} = p^x_j \, p^y_k + \varepsilon_{jk}$$

并对 ε 提出三项要求：各行之和为零、各列之和为零，以保留边缘分布；同时给出所需的协方差。一步之内 $\mathrm{Cov}(\Delta x, \Delta y) = \rho\sigma\eta\,\Delta t$，因此以格点单位表示的要求是

$$\sum_{j,k} \varepsilon_{jk}\, o^x_j\, o^y_k = \frac{\rho\,\sigma\eta\,\Delta t}{\Delta x\,\Delta y} = \frac{\rho}{3}$$

与所有参数都无关，因为间距本来就取为 $\sigma\sqrt{3\Delta t}$ 与 $\eta\sqrt{3\Delta t}$。满足上述两个求和条件的最简单的 ε，是在四个角上放置 $\pm e$：

$$\varepsilon = e\begin{pmatrix} +1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix}, \qquad \sum \varepsilon\, o^x o^y = 4e \quad\Longrightarrow\quad e = \frac{\rho}{12}$$

现在检查中心节点处概率的正性。那里的边缘分布是 $(1/6, 2/3, 1/6)$，角上的概率是 $1/36$。被修正减小的那一格的概率为

$$\frac{1}{36} - \frac{|\rho|}{12} = \frac{1 - 3|\rho|}{36} \;\geq\; 0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad |\rho| \leq \frac{1}{3}$$

这是实实在在的障碍，而不是细枝末节。在 Brigo 与 Mercurio 的校准中，G2++ 模型的 ρ 通常在 -0.7 到 -0.9 之间，因为引入第二个因子的意义恰恰在于让短端与长端分别变动。当 $\rho = -0.70$ 时，该角概率为 -0.031，是负数，这棵树也就不成其为树。把 ε 也分布到边格上能争取一些余地：行和与列和均为零的矩阵构成一个四维空间，Hull 与 White（1994）正是利用这一自由度，给出了一种适用范围更宽、在内部节点上可行的修正。但在校准所要求的相关性下，网格边缘上任何修正都不可行。在第 31.8 节切换过分支、两个边缘分布都已偏斜的节点上，边缘分布本身就限定了九个非负概率所能实现的协方差：在上文 $a = 0.50$、$b = 0.05$、$\Delta t = 0.25$ 的网格上，有两个角节点根本无法实现低于约 -0.14 的相关性。因此下面的补救办法改变的是变量，而不是概率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15　补救：把相关性移入漂移

出路是作变量替换，使两个驱动因素相互独立，而且这样做没有任何代价。记 $dW_2 = \rho\, dW_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, dW_3$，其中 W_3 与 W_1 独立，并令

$$\tilde{y} = y - c\,x, \qquad c = \frac{\eta\rho}{\sigma}$$

常数 c 的选取恰好精确消去 dW_1 的载荷，于是

$$d\tilde{y} = \Big[-b\,\tilde{y} + c\,(a-b)\,x\Big]dt + \eta\sqrt{1-\rho^2}\, dW_3 \tag{TN31.14}$$

且 $r = (1+c)\,x + \tilde{y} + \varphi$。现在两个扩散项相互独立，因此九个概率就是纯粹的乘积，不需要修正，也不存在可行性问题，无论 ρ 取何值都是如此。相关性并没有消失：它转移到了 $\tilde{y}$ 的漂移中，表现为与 x 成比例的项。

第 31.8 节的方法本来就是用来吸收漂移的。该节已经通过“选择分支到哪个节点”来处理依赖状态的漂移：截断边界 $j_{\max}$ 与切换过的分支形态，要点全在于用节点落位而不是用概率来匹配漂移。这里把同样的手法用于 $\tilde{y}$ 方向，按当前的 x 对节点 k 的分支中心作位移。当 $a = b$ 时耦合项消失，两棵树精确独立；当 a 与 b 接近时（一对慢因子有时就是如此），位移很小。

因此实现步骤就是第 31.8 节已经描述过的那一套，只是执行两遍。建立两个网格；取乘积概率；按 (TN31.14) 中与 x 有关的漂移对 $\tilde{y}$ 的分支作位移；然后在二维层上向前递推阿罗–德布鲁价格，再解出位移，这仍然只是一个一元方程。把 $Q(i,j,k)$ 对两个指标求和，丝毫不改变第一部分指出的三角性，因此双因子树与单因子树一样，能把初始曲线复现到机器精度。

16　计算代价

第 i 层的节点数按两个宽度之积而不是之和增长，因此原本宽度为 $O(i)$ 的树现在变为 $O(i^2)$；在例 31.8 的单因子树上只需几毫秒的百慕大期权，现在要用几秒。这就是第 31.13 节那一警告背后的算术。也正因为如此，在双因子树与二维有限差分网格之间作选择，通常取决于“哪个更容易编写”而不是速度：两者复杂度相同，而网格的收敛性更好。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！